



Website: <https://journals.purbaya.ac.id/putren/index>
E-ISSN: XXXX-XXXX

CryptoLab: Aplikasi Simulasi Algoritma Kriptografi Klasik dan Modern Zalfaa Guava Rahma¹

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal, NIM 2402027,
zalfaguava@gmail.com

Abstrak

Kriptografi merupakan ilmu dan seni menjaga keamanan pesan melalui proses enkripsi dan dekripsi. Penelitian ini mengembangkan aplikasi CryptoLab yang mengimplementasikan lima algoritma kriptografi, yaitu Caesar Cipher dan Vigenere Cipher sebagai algoritma kunci-simetri jenis stream cipher, Data Encryption Standard (DES) dan Triple DES (3DES) sebagai algoritma kunci-simetri jenis block cipher, serta Rivest-Shamir-Adleman (RSA) sebagai algoritma kunci-asimetri. Metode Rapid Application Development (RAD) digunakan dalam pengembangan sistem. Hasil pengujian menunjukkan seluruh algoritma berhasil mengembalikan plainteks secara benar, dengan RSA memiliki waktu proses paling lambat akibat pembangkitan kunci berbasis bilangan prima besar, sesuai karakteristik kriptografi kunci-publik.

Kata Kunci: kriptografi; kunci-simetri; kunci-asimetri; DES; RSA

Informasi Artikel:

Dikirim	:		
Ditelaah	:		Januari – Juni 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-10
Diterima	:		©2026 Politeknik Purbaya.
Publikasi	:		All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pertukaran pesan digital, baik dalam bentuk teks, gambar, audio, maupun video, telah menjadi bagian penting dari komunikasi modern. Pesan tersebut ada yang dikirim melalui saluran telekomunikasi maupun disimpan dalam media penyimpanan, sehingga rentan terhadap akses oleh pihak yang tidak berhak. Kriptografi hadir sebagai ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan (message), yang secara sederhana didefinisikan sebagai art and science to keep message secure (Schneier, 1996).

Dalam kriptografi, pesan asli yang dapat dibaca disebut plainteks (plaintext), sedangkan pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi disebut cipherteks (ciphertext). Proses menyandikan plainteks menjadi cipherteks disebut enkripsi, sedangkan proses mengembalikan

cipherteks menjadi plainteks semula disebut dekripsi. Secara matematis, jika E adalah fungsi enkripsi dan D adalah fungsi dekripsi, maka berlaku $E(P) = C$ dan $D(C) = P$, dengan syarat $D(E(P)) = P$ (Munir, 2006).

Berdasarkan jenis kuncinya, algoritma kriptografi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kriptografi kunci-simetri, di mana kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi, dan kriptografi kunci-asimetri (kunci-publik), di mana kunci enkripsi bersifat publik sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia (Diffie dan Hellman, 1976). Contoh algoritma kunci-simetri antara lain Caesar Cipher dan Vigenere Cipher (tergolong stream cipher), serta Data Encryption Standard (DES) dan Triple DES/3DES (tergolong block cipher). Contoh algoritma kunci-asimetri yang paling populer adalah RSA, yang mendasarkan keamanannya pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat besar (Rivest, Shamir, dan Adleman, 1978).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengembangkan aplikasi CryptoLab yang mengimplementasikan kelima algoritma di atas dalam satu aplikasi simulasi, dengan tujuan memvalidasi pemahaman konsep kriptografi klasik dan modern secara praktis, sekaligus membandingkan karakteristik kecepatan proses dan ukuran cipherteks yang dihasilkan oleh masing-masing algoritma.

2. METODE

Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menitikberatkan pada kecepatan pengembangan dan keterlibatan pengguna dalam proses evaluasi prototipe (Kendall dan Kendall, 2010). Tahapan yang dilakukan meliputi:

2.1. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi mengenai terminologi kriptografi (plainteks, cipherteks, enkripsi, dekripsi), taksonomi algoritma kunci-simetri dan kunci-asimetri, serta prinsip kerja Caesar Cipher, Vigenere Cipher, DES, 3DES, dan RSA sebagaimana dibahas pada materi perkuliahan Pengantar Kriptografi.

2.2. Analisis Kebutuhan

Menentukan kebutuhan fungsional aplikasi, yaitu kemampuan melakukan enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan kelima algoritma, serta kebutuhan non-fungsional berupa validasi hasil terhadap contoh perhitungan pada materi kuliah.

2.3. Perancangan Sistem

Merancang struktur modul program yang memisahkan implementasi tiap algoritma (caesar_cipher, vigenere_cipher, des_cipher, triple_des_cipher, rsa_cipher), serta antarmuka

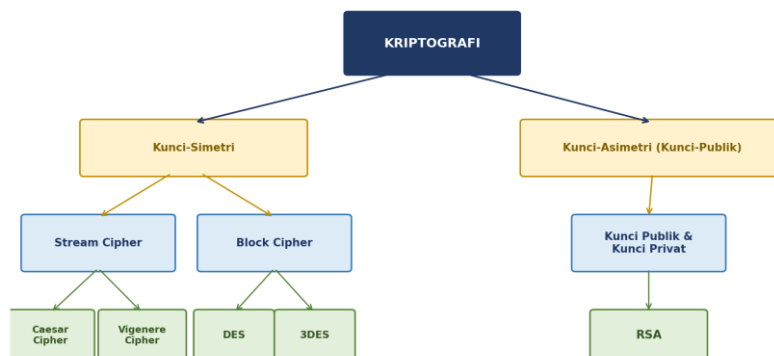
pengguna berupa menu baris perintah (CLI) dan antarmuka grafis (GUI) bertab, mengikuti pengelompokan kunci-simetri (stream cipher dan block cipher) serta kunci-asimetri sebagaimana pada Gambar 1.

2.4. Implementasi dan Pengujian

Mengimplementasikan rancangan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka PyCryptodome untuk DES, 3DES, dan RSA, serta implementasi mandiri untuk Caesar Cipher dan Vigenere Cipher sesuai rumus pada materi kuliah. Pengujian dilakukan dengan dua cara: (1) validasi hasil enkripsi terhadap contoh perhitungan pada slide perkuliahan, dan (2) pengukuran waktu proses serta ukuran cipherteks masing-masing algoritma.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi CryptoLab yang dikembangkan mengelompokkan algoritma sesuai taksonomi kriptografi pada Gambar 1, yaitu kunci-simetri yang terbagi menjadi stream cipher (Caesar Cipher, Vigenere Cipher) dan block cipher (DES, 3DES), serta kunci-asimetri yang direpresentasikan oleh RSA.



Gambar 1. Taksonomi Algoritma Kriptografi yang Diimplementasikan

Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil program terhadap contoh perhitungan pada materi kuliah. Hasil validasi ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Validasi Hasil Enkripsi terhadap Contoh pada Materi Kuliah

Algoritma	Plainteks Uji	Kunci	Cipherteks Hasil Program
Caesar Cipher	TREATY IMPOSSIBLE	3	WUHDWB LPSRVVLEOH
Vigenere Cipher	BELAJAR REKAYASA INTERNET	TEKKOM	UIVKXMKVOUOKTWKSBFXVXOH

Tabel 1 menunjukkan bahwa cipherteks yang dihasilkan oleh program CryptoLab identik dengan contoh perhitungan manual pada materi kuliah, baik untuk Caesar Cipher maupun Vigenere Cipher, sehingga implementasi kedua algoritma tersebut terbukti benar sesuai konsep yang diajarkan.

Selanjutnya, dilakukan pengujian performa terhadap kelima algoritma menggunakan pesan uji sepanjang 51 karakter. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Waktu Proses dan Ukuran Cipherteks

Algoritma	Waktu Proses (ms)	Ukuran Cipherteks (byte)
Caesar Cipher	0,016	50
Vigenere Cipher	0,030	43
DES	3,4	64
3DES	0,2	64
RSA 2048-bit (termasuk keygen)	500 – 1.190	256

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Caesar Cipher dan Vigenere Cipher memiliki waktu proses tercepat karena hanya melibatkan operasi pergeseran huruf sederhana, sedangkan RSA memiliki waktu proses paling lambat (500–1.190 ms) karena melibatkan pembangkitan bilangan prima besar dan operasi perpangkatan modular untuk membentuk pasangan kunci 2048-bit. Temuan ini sejalan dengan penjelasan pada materi kuliah bahwa salah satu kelemahan kriptografi kunci-publik adalah proses enkripsi dan dekripsi yang lebih lambat dibandingkan kriptografi kunci-simetri, karena melibatkan bilangan besar dan operasi perpangkatan (Stallings, 2017).

Dari sisi ukuran cipherteks, DES dan 3DES menghasilkan ukuran yang identik (64 byte) karena keduanya beroperasi pada blok 64-bit dengan padding yang sama, sedangkan RSA menghasilkan cipherteks berukuran tetap 256 byte (sesuai panjang kunci 2048-bit / 8), jauh lebih besar daripada ukuran plainteks aslinya. Hal ini juga konsisten dengan karakteristik kriptografi kunci-publik yang menghasilkan cipherteks berukuran lebih besar daripada plainteks.

4. KESIMPULAN

Aplikasi CryptoLab yang mengimplementasikan Caesar Cipher, Vigenere Cipher, DES, 3DES, dan RSA telah berhasil dikembangkan dan divalidasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh algoritma mampu mengembalikan plainteks secara benar, dan hasil enkripsi Caesar Cipher serta Vigenere Cipher identik dengan contoh perhitungan pada materi kuliah. Perbandingan performa menunjukkan algoritma kunci-simetri, khususnya stream cipher, memiliki waktu proses jauh lebih cepat dibandingkan algoritma kunci-asimetri RSA, namun kriptografi kunci-publik memiliki keunggulan dalam hal distribusi kunci yang lebih aman. Implikasi dari penelitian ini adalah tersedianya alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan mahasiswa untuk memahami perbedaan karakteristik algoritma kriptografi klasik dan modern secara langsung. Pengembangan lebih lanjut disarankan untuk menambahkan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) serta skema kriptografi hybrid yang menggabungkan kunci-simetri dan kunci-asimetri.

DAFTAR PUSTAKA

Diffie, W. dan M. E. Hellman. 1976. New Directions in Cryptography. IEEE Transactions on Information Theory 22(6): 644–654.

- Kendall, K. E. dan J. E. Kendall. 2010. *Systems Analysis and Design*. 8th ed. Pearson Education. New Jersey.
- Munir, R. 2006. *Kriptografi*. Informatika. Bandung.
- Rivest, R. L., A. Shamir, dan L. Adleman. 1978. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. *Communications of the ACM* 21(2): 120–126.
- Schneier, B. 1996. *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. 2nd ed. John Wiley and Sons. New York.
- Stallings, W. 2017. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 7th ed. Pearson Education. New York.